

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : BUI Karla		N° candidat : 02441659449
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 30 / 04 / 26
Organisation support de la réalisation professionnelle Julien Walter est coach sportif en apprentissage chez Physic Wellness Club (Delémont, Canton du Jura, Suisse).		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et développement d'un site web portfolio pour un coach sportif spécialisé en Muay Thai		
Période de réalisation : 23/02/26 au 08/03/26 Lieu : Physic Wellness Club, Delémont Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☐ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : • Cahier des charges défini avec le commanditaire (Julien Walter) • Charte graphique souhaitée : thème dark mode premium avec accents dorés et rouges (Muay Thai) • Liste des 6 services proposés, grille tarifaire en CHF, coordonnées • Contrainte budgétaire : hébergement gratuit obligatoire Résultats attendus : • Site web vitrine responsive (desktop, tablette, mobile) en ligne sur Netlify • Navigation fluide avec menu hamburger animé sur mobile • Mentions légales et politique de confidentialité conformes à la nLPD suisse		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Logicielles : • Visual Studio Code (éditeur de code) avec extensions Live Server • Bootstrap 5.3 (framework CSS, chargé via CDN) • Google Fonts (typographies Bebas Neue, Cormorant Garamond, DM Sans) • Netlify (hébergement et déploiement) • DevTools (tests responsive) Documentaires : • Documentation officielle Bootstrap 5 (getbootstrap.com) • MDN Web Docs (HTML, CSS, JavaScript) • Nouvelle Loi fédérale sur la protection des données — nLPD (admin.ch)		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

- Site en ligne : <https://julienwalter.netlify.app>
- Code source sur GitHub : <https://github.com/karlab-dev/Julien-Walter>
- Rapport de projet en format pdf sur mon portfolio : <https://karlab-dev.github.io/karlabui/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs

Julien Walter est coach sportif et préparateur mental, basé à Delémont (Suisse), spécialisé en boxe thaïlandaise au niveau semi-professionnel. Ne disposant d'aucune présence en ligne, il a exprimé le besoin d'un site vitrine professionnel reflétant son positionnement premium.

L'objectif était de concevoir un site responsive avec un thème dark mode élégant, présentant ses 6 services, ses tarifs en CHF, ses témoignages clients, et une section dédiée au Muay Thaï, le tout hébergé gratuitement et conforme à la législation suisse (nLPD).

2. Stack technique

Le site est développé en HTML5 + Bootstrap 5 (via CDN) + CSS3 custom + JavaScript vanilla. L'architecture repose sur 3 fichiers séparés : index.html (structure et contenu), style.css (surcharges Bootstrap et thème premium) et script.js (interactions). Bootstrap gère la grille responsive (row, col-md-6, col-lg-4), les utilitaires (d-flex, gap-3, text-center) et les composants de base (navbar, form-control, form-select). Le CSS custom surcharge le thème par défaut pour appliquer la palette dark (variables CSS :root) et les animations.

3. Extraits de code significatifs

3.1 Menu hamburger — Interaction JS + Animation CSS

Le menu hamburger transforme trois barres en croix au clic. En JavaScript, `classList.toggle('active')` bascule l'état du bouton et de l'overlay mobile. Le scroll du body est bloqué (`overflow: hidden`) quand le menu est ouvert pour empêcher le défilement de la page en arrière-plan :

```
hamburger.addEventListener('click', () => {  
    hamburger.classList.toggle('active');  
    mobileNav.classList.toggle('active');  
    document.body.style.overflow = mobileNav.classList.contains('active') ?  
'hidden' : '';  
});
```

Côté CSS, la classe `.active` déclenche des transformations sur les 3 spans du bouton :

```
.hamburger.active span:nth-child(1) {
```

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

```

transform: translateY(7px) rotate(45deg);

background: var(--gold);
}

.hamburger.active span:nth-child(2) {

opacity: 0;

transform: scaleX(0);
}

.hamburger.active span:nth-child(3) {

transform: translateY(-7px) rotate(-45deg);

background: var(--gold);
}

```

La première barre descend de 7px et pivote à 45°, la troisième monte de 7px et pivote à -45°, formant une croix. La transition CSS assure une animation fluide.

3.2 Système de modales — Ouverture, fermeture multi-méthodes

Les mentions légales et la politique de confidentialité s'affichent dans des modales custom (pas les modales Bootstrap, pour un contrôle total du style). La fonction `openModal(id)` ajoute la classe `.active` à l'overlay ciblé :

```

function openModal(id) {
  document.getElementById(id).classList.add('active');
}

```

La fermeture est gérée par trois mécanismes complémentaires pour l'accessibilité :

```

// Clic sur fond sombre
document.querySelectorAll('.modal-overlay').forEach(overlay => {
  overlay.addEventListener('click', (e) => {
    if (e.target === overlay) overlay.classList.remove('active');
  });
});

// Bouton X
document.querySelectorAll('.modal-close').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    btn.closest('.modal-overlay').classList.remove('active');
  });
});

```

```

});

// Touche Escape
document.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.key === 'Escape') {
    document.querySelectorAll('.modal-overlay.active').forEach(m =>
m.classList.remove('active'));
    // Fermer aussi le menu mobile avec Escape
    hamburger.classList.remove('active');
    mobileNav.classList.remove('active');
    document.body.style.overflow = '';
  }
});

```

La condition `e.target === overlay` est essentielle : elle vérifie que le clic a eu lieu sur le fond sombre et non sur le contenu de la modale, évitant toute fermeture involontaire.

3.3 Scroll Reveal — IntersectionObserver API

Les éléments du site apparaissent progressivement au défilement grâce à l'API `IntersectionObserver`, plus performante qu'un listener sur l'événement `scroll` :

```

const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach((entry, i) => {
    if (entry.isIntersecting) {
      setTimeout(() => {
        entry.target.classList.add('visible');
      }, i * 80);
      observer.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.12 });

```

Dès qu'un élément `.reveal` entre à 12% dans le viewport, la classe `.visible` lui est ajoutée avec un délai progressif (`i × 80ms`) créant un effet de cascade visuel. La méthode `unobserve()` stoppe l'observation après le déclenchement pour optimiser les performances.

4. Bilan

Le site est en ligne à l'adresse <https://julienwalter.netlify.app>. Il répond à l'ensemble des besoins du commanditaire : présentation des services, grille tarifaire en CHF, section Muay Thaï dédiée, design premium responsive, et conformité légale suisse (nLPD). Les principales difficultés rencontrées ont été l'adaptation du cadre juridique (RGPD → nLPD).

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Bui Karla		N° candidat : 02441659449
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 30 / 04 / 26
Organisation support de la réalisation professionnelle La Société de Tir de Reims (STR) est une association sportive fondée en 1884, affiliée à la FFTIR et FFTA. Le club souhaitait une refonte complète de son site web pour moderniser sa communication et proposer un espace réservé aux adhérents.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et développement du site web de la Société de Tir de Reims		
Période de réalisation : 16/03/26 au 10/05/26 Lieu : Société de Tir de Reims, Tinquieux Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies par le club : • Contenus textuels/photos du site • Cahier des charges fonctionnel : blog sans commentaires, espace adhérent, gestion des comptes liée aux licences FFTir • Accès au stand de tir pour les photos et la compréhension du métier Résultats attendus : • Site web complet et fonctionnel (front-office public + back-office d'administration) • Système d'inscription avec validation administrative • Blog avec éditeur WYSIWYG (Quill) et gestion de la visibilité (public / adhérent) • Désactivation automatique des comptes à l'expiration de la licence		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² • Langages : PHP 8.3.28 (natif, sans framework), HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla), SQL • Serveur / BDD : WAMP 3.4.0 (Apache, MySQL 8.4.7), InnoDB, UTF-8 (utf8mb4) • Outils : Visual Studio Code, phpMyAdmin, Git/GitHub, Edge DevTools • Bibliothèques : Quill.js (éditeur WYSIWYG) • Sécurité : bcrypt (hashage), PDO avec requêtes préparées, tokens CSRF, htmlspecialchars • Hébergement cible : OVH Pro (PHP, MySQL, SSH, SSL Let's Encrypt, 250 Go) • Documentation : MDN Web Docs, php.net, documentation Quill.js, référentiel BTS SIO		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ La documentation est disponible sur le site de mon portfolio : https://karlab-dev.github.io/karlabui/ La production sera hébergée courant juillet. Le code est accessible sur le GitHub temporairement public : https://github.com/karlab-dev/str_website		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et analyse du besoin

La STR disposait d'un site vieillissant ne répondant plus aux besoins du club. Le projet consistait à concevoir et développer un site web complet en PHP natif, comprenant une partie publique (présentation du club, disciplines, actualités, contact) et une partie privée (espace adhérent, back-office d'administration). La particularité métier est la gestion des comptes liée aux licences FFTir : un adhérent ne peut accéder au contenu réservé que si sa licence est en cours de validité.

Après analyse du cahier des charges, j'ai identifié 4 profils d'utilisateurs avec des droits distincts :

- Visiteur : consulte le site public, envoie un message via le formulaire de contact, s'inscrit
- Adhérent : accède aux articles réservés, à son espace personnel, peut renouveler sa licence
- Personnel : rédige et publie des articles via l'éditeur Quill
- Administrateur : gère les comptes (validation, refus, suppression), accède aux statistiques



Diagramme de cas d'utilisation

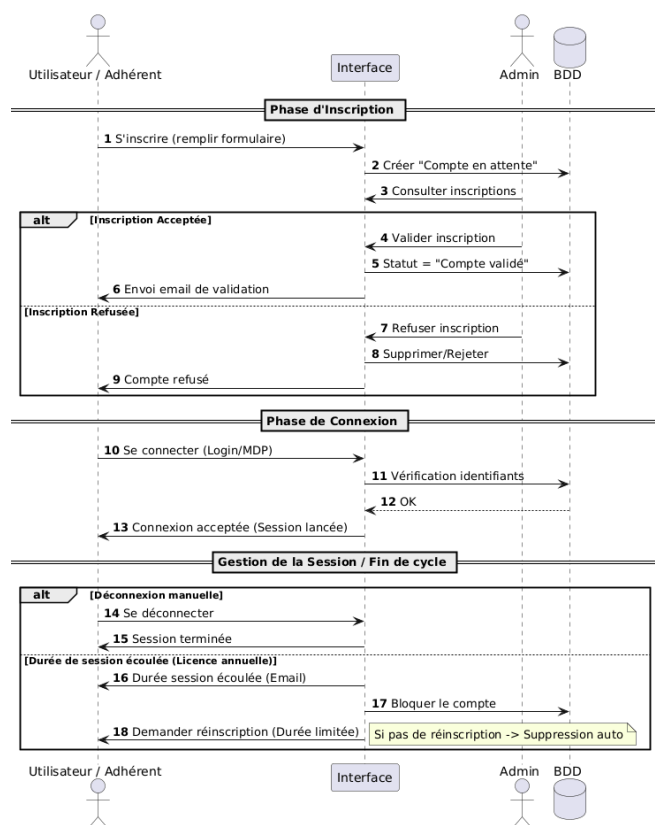


Diagramme de séquence

2. Conception de la base de données (compétence : Gérer les données)

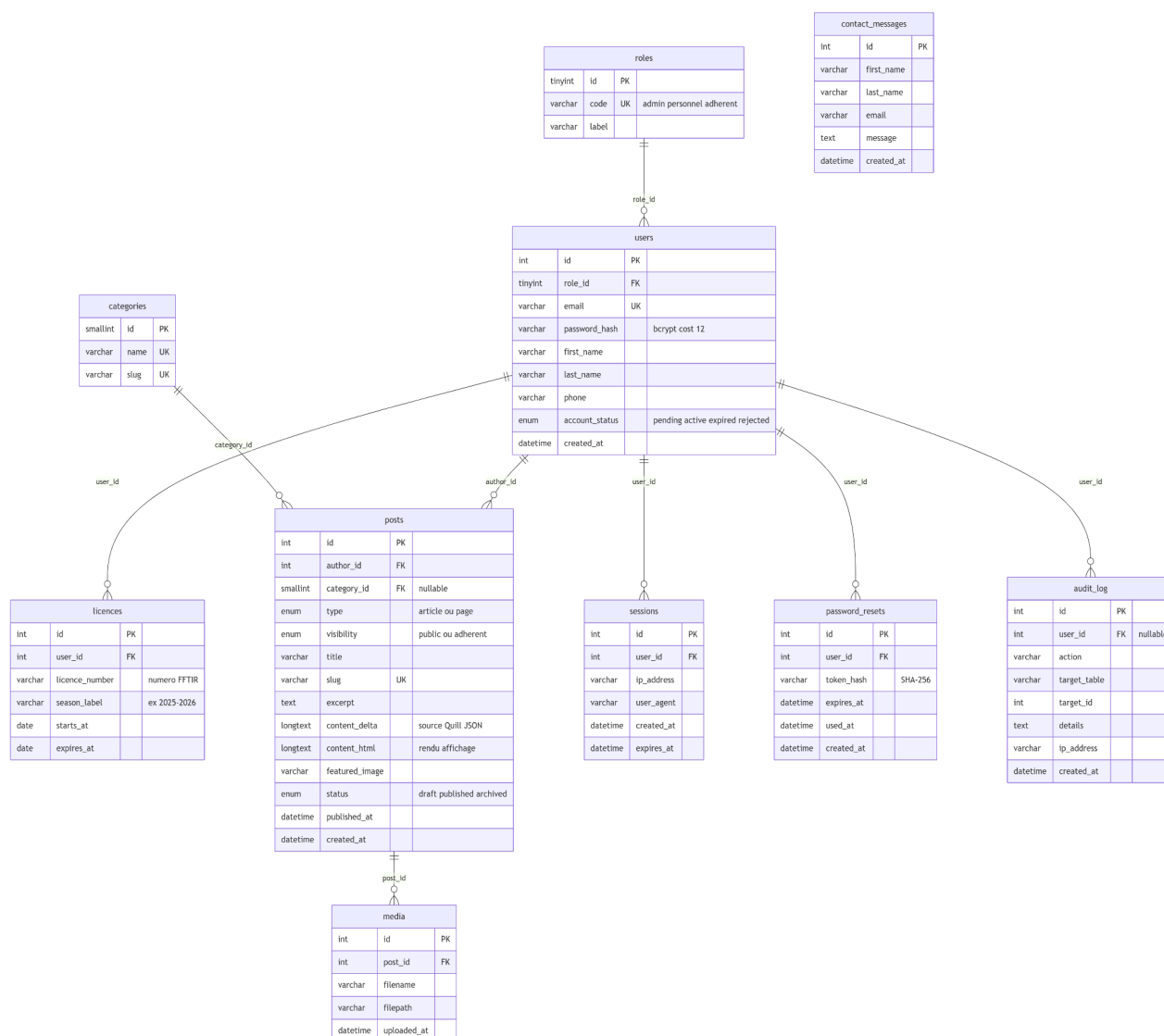


Diagramme de relation-entité

J'ai conçu un schéma relationnel de 10 tables InnoDB en utf8mb4, centré autour de la table users. Les principales tables sont :

- roles / users : 3 rôles (admin, personnel, adherent) ; le champ account_status (ENUM : pending, active, expired, rejected) remplace un simple booléen pour distinguer les 4 états du cycle de vie d'un compte
- licences : une ligne par saison FFTir, avec dates de validité (starts_at, expires_at) ; un adherent peut avoir plusieurs licences (relation 1-N)
- posts / categories : articles et pages avec double stockage Quill (content_delta en JSON pour l'édition, content_html pour l'affichage) et champ visibility (public / adherent)
- sessions / password_resets / audit_log : tables de sécurité avec tokens hashés en SHA-256
- contact_messages : messages du formulaire de contact (table isolée, pas de clé étrangère car les visiteurs anonymes peuvent écrire)

J'ai également créé 2 événements MySQL planifiés qui s'exécutent automatiquement chaque nuit :
 evt_deactivate_expired_accounts (désactive les comptes dont toutes les licences sont expirées) et
 evt_delete_expired_accounts (supprime les comptes expirés depuis plus de 2 mois).

3. Architecture applicative (compétence : Concevoir et développer)

L'application suit une architecture MVC simplifiée en PHP natif, organisée en 4 couches :

- public/ : pages accessibles (index, login, register, actualité, article, le-club, disciplines, contact, mon-compte, mentions-legales, confidentialite) + sous-dossier admin/ (dashboard, users, user-detail, editor, posts)
- handlers/ : traitement des formulaires (handle-register, handle-login, handle-logout, handle-contact, handle-publish, handle-password-reset, handle-renew) selon le pattern PRG (Post-Redirect-Get)

- src/ : logique métier partagée (db.php pour la connexion PDO et la constante BASE_URL, auth.php pour isLoggedIn/hasRole/requireLogin/requireRole, csrf.php, mail.php)
- includes/ : composants réutilisables (header.php, header-admin.php, footer.php)

La constante BASE_URL, définie dans db.php, est utilisée dans les fichiers du projet pour générer tous les liens et chemins d'images, garantissant la portabilité entre l'environnement de développement (localhost/str_website/public) et la production.

4. Fonctionnalités développées

Inscription avec validation administrative : l'adhérent remplit un formulaire (prénom, nom, email, n° licence FFTir, mot de passe). Le compte est créé en statut « pending ». L'administrateur vérifie le numéro de licence et active ou refuse le compte. Un email de notification est envoyé à chaque étape.

Authentification sécurisée : connexion par email/mot de passe avec vérification du statut du compte (pending, active, expired, rejected). Régénération de l'identifiant de session à la connexion (session_regenerate_id). Redirection contextuelle selon le rôle (admin/personnel vers le dashboard, adhérent vers l'accueil).

Back-office d'administration : dashboard avec statistiques (comptes pending/active/expired/rejected), gestion complète des comptes en AJAX (modale de détail, validation, refus, renouvellement, suppression avec vérification des articles liés), création de comptes pour le personnel.

Éditeur d'articles Quill : création, modification, suppression d'articles avec éditeur WYSIWYG. Gestion de la visibilité (public/adhérent), des statuts (brouillon/publié), génération automatique de slugs URL sans accents avec dédoublonnage par timestamp.

Espace adhérent : page mon-compte avec informations personnelles, 6 derniers articles réservés avec filtres par catégorie, section législation sur la détention d'armes, carrousel du comité directeur.

Formulaire de contact avec honeypot anti-spam : ajout d'un champ invisible pour l'utilisateur via CSS mais détectable par les robots. Si ce champ est rempli lors de la soumission, le script handle-contact.php rejette immédiatement la requête sans traiter le message.

5. Mesures de sécurité implémentées

Menace	Protection implémentée
Injection SQL	Requêtes préparées PDO (placeholder ?) sur 100% des requêtes, EMULATE_PREPARES = false
XSS	htmlspecialchars(ENT_QUOTES, UTF-8) à l'affichage uniquement (jamais au stockage)
CSRF	Token à usage unique par formulaire, vérifié avec hash_equals()
Brute-force MDP	bcrypt cost 12 via password_hash(), règles strictes (12 caractères, majuscule, chiffre, spécial)
Fixation de session	session_regenerate_id(true) à chaque connexion
Accès non autorisé	Middleware requireLogin() et requireRole() sur chaque page protégée

6. Tests et validation (compétence : Maintenance corrective)

J'ai réalisé 128 tests répartis en 4 niveaux : 22 tests d'intégration (communication PHP ↔ MySQL, handlers ↔ sessions, système d'emails), 78 tests fonctionnels (chaque formulaire, chaque parcours utilisateur), 17 tests de sécurité (contrôle d'accès, injections, CSRF) et 11 tests de navigation (chemins BASE_URL, console F12).

20 anomalies ont été détectées et corrigées : 6 critiques (header() mal formé dans la redirection de sécurité, handle-logout sans db.php causant un Fatal error), 7 majeures (token CSRF hors du formulaire, double préfixe BASE_URL, sendEmailToUser hors du bloc conditionnel), 7 mineures (fautes d'orthographe, doublon HTML, espace dans un chemin de fichier).

Chaque bug a été documenté avec sa sévérité, sa description et sa correction dans un rapport de tests disponible sur mon portfolio.

7. Productions réalisées

- Code source complet : 31 fichiers PHP, 1 fichier CSS, 3 fichiers JavaScript
- Base de données : script SQL de création (10 tables, 3 vues, 2 événements MySQL)
- Diagramme UML entité-relation (ERD) de la base de données
- Diagramme de cas d'utilisation UML
- Rapport de tests
- Étude comparative d'hébergement (OVH Pro vs Performance)
- Documentation technique de la base de données

8. Bilan et compétences acquises

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble du cycle de développement : analyse du besoin, conception de la base de données, développement full-stack, tests et préparation au déploiement. J'ai particulièrement approfondi la sécurité applicative (10 mesures de protection implémentées) et la structuration d'un projet en PHP natif avec une architecture modulaire (handlers, src, includes) qui facilite la maintenance.

La gestion du cycle de vie des comptes lié aux licences FFTir, avec ses 4 statuts et ses événements MySQL automatisés, constitue la spécificité métier de ce projet et illustre ma capacité à traduire une règle de gestion complexe en solution technique. Une évolution est d'ores et déjà identifiée : suite à des conflits d'utilisation constatés au stand, un système de réservation de la cible électronique devra être développé, avec une priorité accordée à l'école de tir et aux compétiteurs.